வரையறை 11.9 (பரவற்படி)

$V(X)$ *or* $\sigma^2(\text{or } \sigma_x{}^2)$ எனக் குறிப்பிடப்படும் சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் பரவற்படி

$$V(X) = E(X - E(X))^2 = E(X - \mu)^2 \text{ ஆகும்.}$$

பரவற்படியின் வர்க்கமூலம் திட்ட விலக்கம் எனப்படும். அதாவது திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{V(X)}$ ஆகும். சமவாய்ப்பு மாறியின் பரவற்படியும் திட்டவிலக்கமும் குறையற்ற எண்ணாகத்தான் இருக்கும்.

11.5.3 கணித எதிர்பார்ப்பு மற்றும் பரவற்படியின் பண்புகள் (Properties of Mathematical expectation and variance)

(i) $E(aX + b) = aE(X) + b$, இங்கு a மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகள்.

நிரூபணம்

X ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி எனில்,

$$E(aX + b) = \sum_{i=1}^{\infty} (ax_i + b) f(x_i) \qquad \text{(வரையறைப்படி)}$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \left(ax_i f(x_i) + bf(x_i)\right)$$

$$= a\sum_{i=1}^{\infty} x_i f(x_i) + b\sum_{i=1}^{\infty} f(x_i)$$

$$= aE(X) + b(1) \qquad \left(\because \sum_{i=1}^{\infty} f(x_i) = 1\right)$$

$$E(aX + b) = aE(X) + b.$$

இதேபோன்று, X ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி எனில், கூட்டலை தொகையிடலாக மாற்றி நிரூபிக்கலாம்.

கிளைத்தேற்றம் 1 :	$E(aX) = aE(X)$ ($b = 0$ எனும்போது)
கிளைத்தேற்றம் 2 :	$E(b) = b$ ($a = 0$ எனும்போது)

(ii) $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

நிரூபணம்

$E(x) = \mu$ என அறிவோம்.

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X - \mu)^2 \\ &= E(X^2 - 2X\mu + \mu^2) \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \qquad (\mu \text{ என்பது ஒரு மாறிலி}) \\ &= E(X^2) - 2\mu\mu + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2 \\ Var(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 217 16-12-2022 18:00:31